LAPORAN 1
PERSIAPAN LAB ENVIRONMENT

DISUSUN OLEH :

DESTYANA SILVIRA KURNIA
NIM.2025573010126

Kelas : TI 1C
Mata Kuliah : Praktikum Algoritma dan Struktur Data
Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer
Prodi : Teknik Informatika
Dosen : MUHAMMAD REZA ZULMAN

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

BAB I 3

PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Tujuan Praktikum 3

BAB II 4

PROSEDUR PEMBUATAN 4

BAB III 11

PENUTUP 11

3.1 Kesimpulan 11

3.2 Saran 11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan aplikasi saat ini sangat bergantung pada lingkungan kerja yang efisien dan terorganisir. Node.js hadir sebagai *runtime* JavaScript yang memungkinkan pengembang menjalankan kode di luar peramban, sementara GitHub berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengelola versi kode tersebut. Pemahaman mengenai integrasi antara Node.js, Git, dan editor teks seperti Visual Studio Code sangat penting sebagai langkah awal dalam mempelajari algoritma dan struktur data pada tingkat yang lebih lanjut.

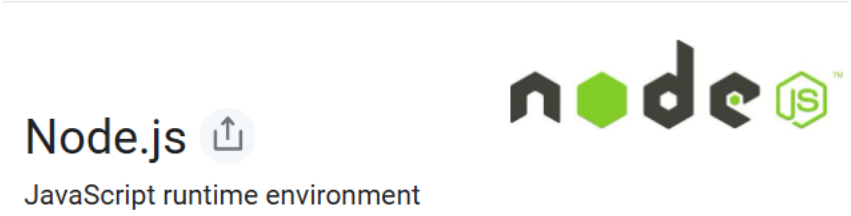
1.2 Tujuan Praktikum

- Melakukan instalasi dan konfigurasi dasar Node.js pada sistem operasi Windows.
- Mampu membuat dan mengelola repositori GitHub secara daring.
- Mempraktikkan proses *cloning* repositori dan inisialisasi proyek menggunakan perintah npm init.
- Menjalankan program JavaScript sederhana menggunakan Node.js dan melakukan sinkronisasi file ke GitHub.

BAB II

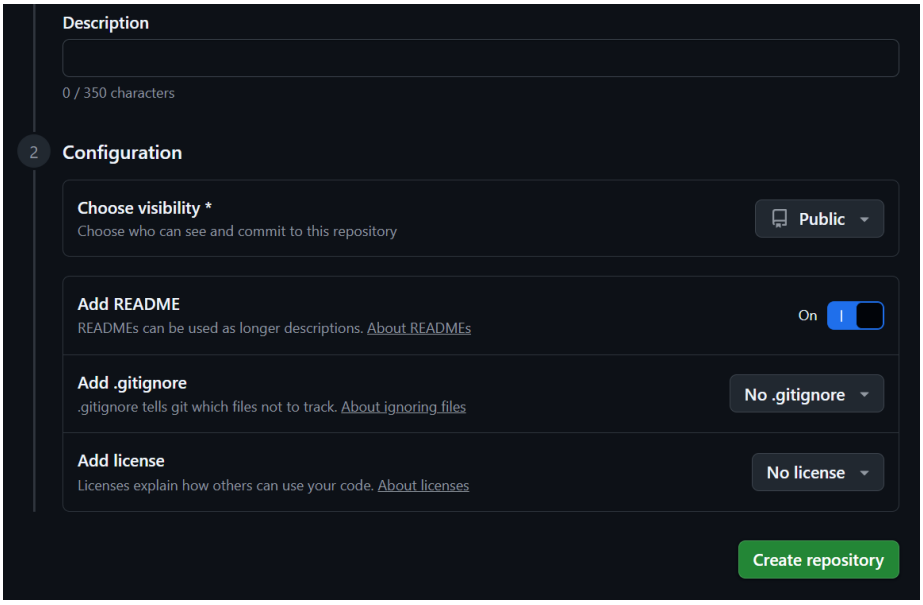
PROSEDUR PEMBUATAN

1. **Instal NODE.JS di windows**



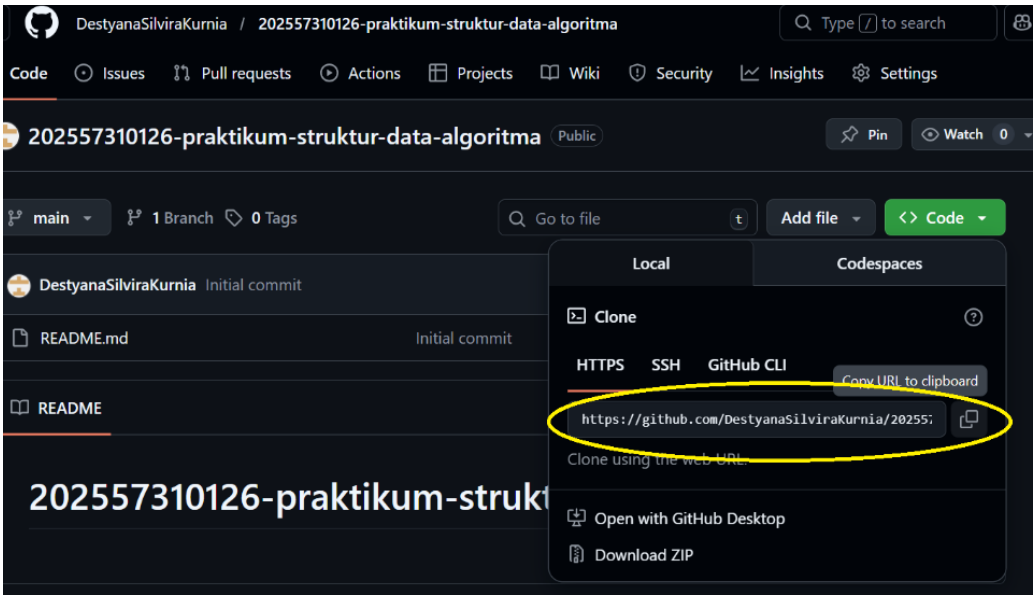
2. **Langkah berikutnya adalah membuat repositori baru di GitHub dengan mengeklik tombol New pada halaman utama.**

3. **Maka akan masuk ke menu pembuatan repositori, di mana tampilan pengisian detail proyek akan muncul seperti di bawah ini.**

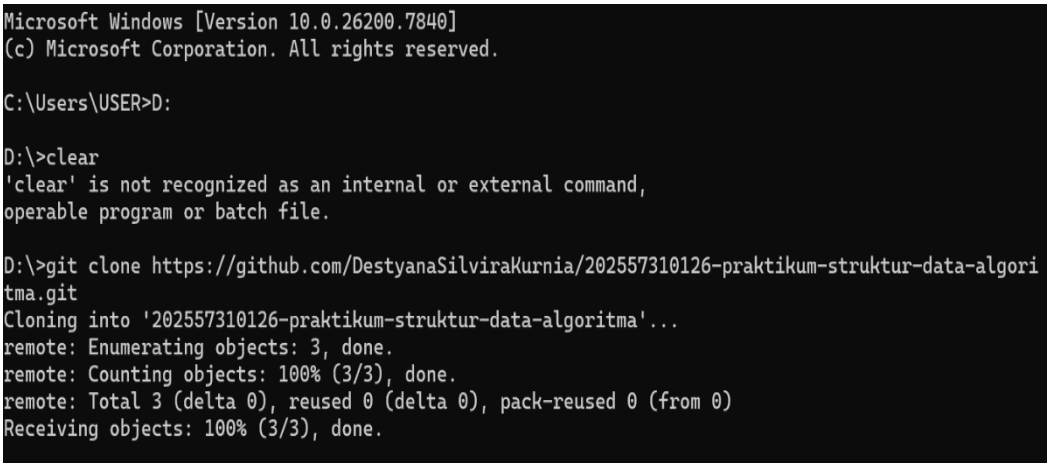


Isi nama repositori dan berikan deskripsi nya juga jika diperlukan dan ubah status pada ‘Add README’ yang semulanya “off” menjadi “on”. Kemudian klik ‘create reposity’.

4. Kemudian salin link https pada icon ‘< > code’



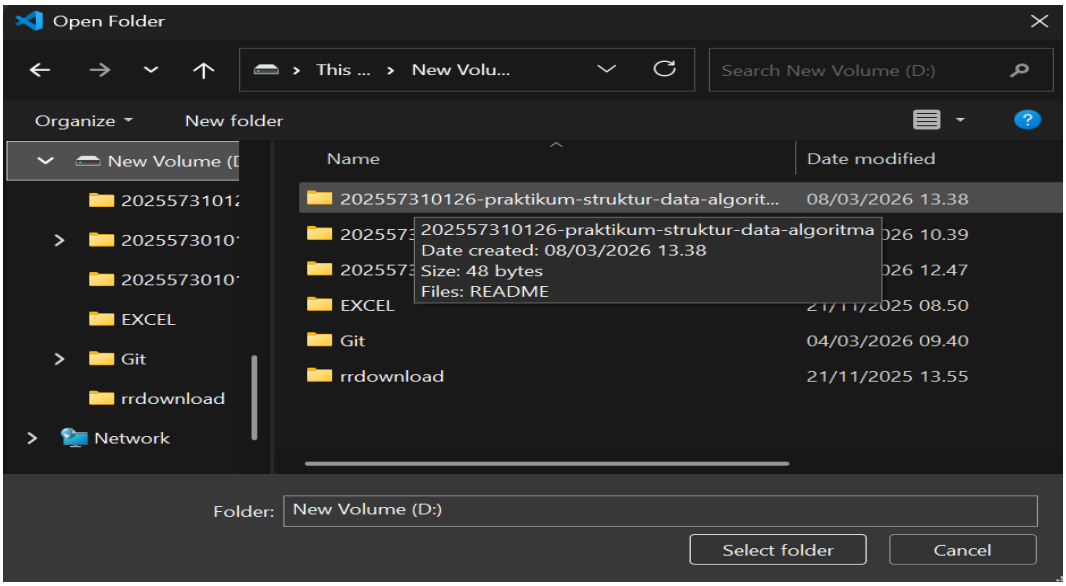
5. Buka command prompt dan ketik seperti pada gambar dibawah ini



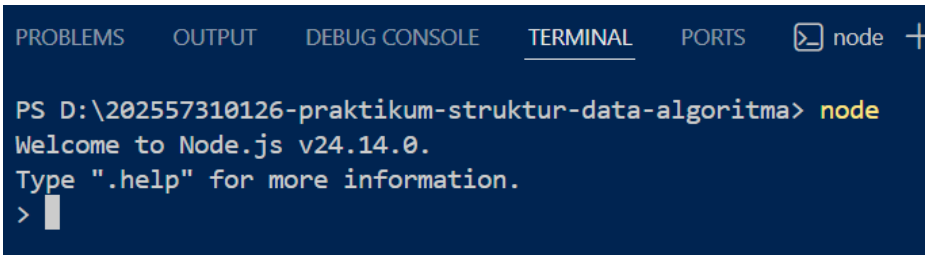
```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7840]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\USER>D:

D:\>clear
'clear' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

D:\>git clone https://github.com/DestyanaSilviraKurnia/202557310126-praktikum-struktur-data-algori
tma.git
Cloning into '202557310126-praktikum-struktur-data-algoritma'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```

Disini saya menggunakan ‘D’ untuk tempat penyimpanan file-nya. Pada bagian ‘git clone’ jangan lupa untuk paste link https yang sudah di-copy sebelumnya.

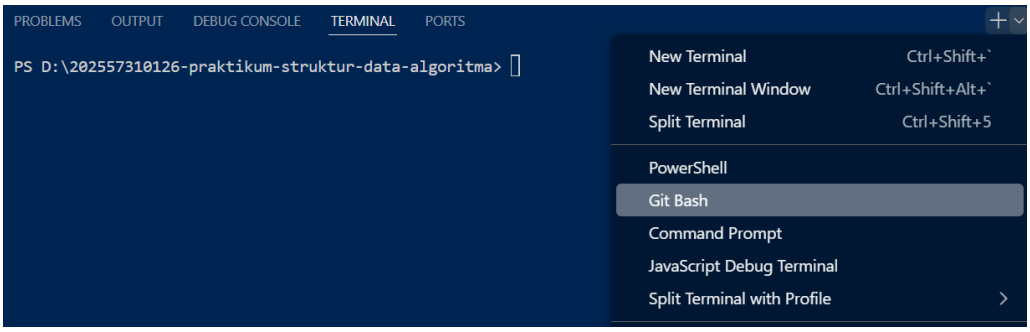
6. **Tahap selanjutnya yaitu membuka VSCode, klik file, open folder dan klik folder yang sudah disimpan melalui command prompt sebelumnya.**



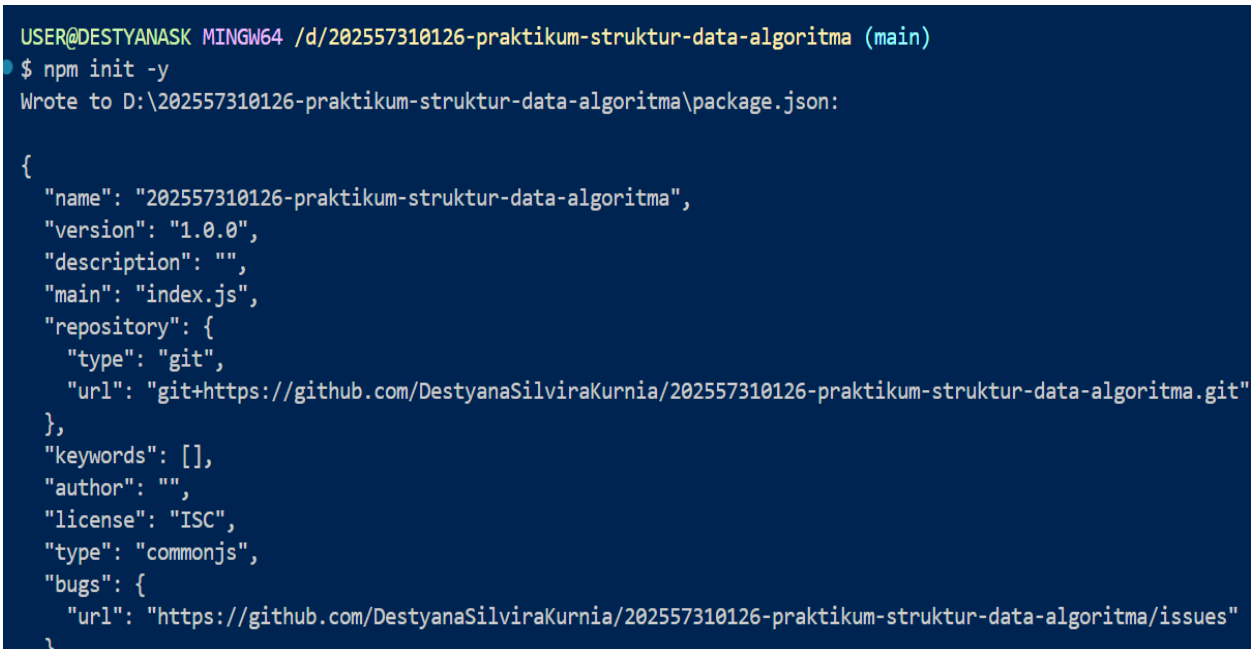
7. **Langkah selanjutnya, buka terminal dan jalankan perintah node untuk memastikan sudah berjalan dengan benar, seperti pada gambar di bawah ini**



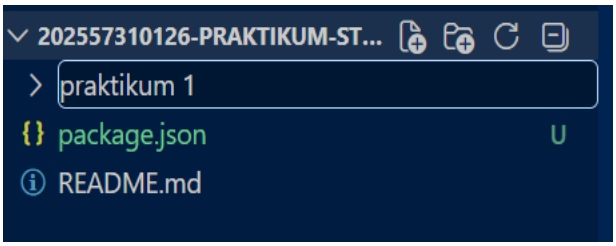
8. **Kemudian pada ikon disebelah + terminal tersebut klik ‘git bash’**

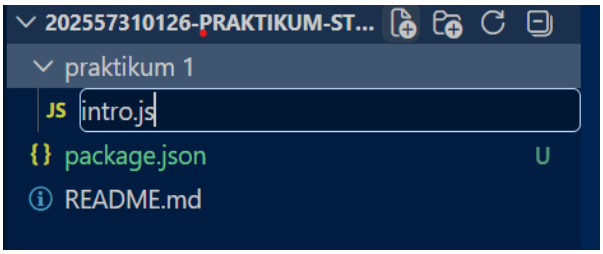


9. **Pada terminal tersebut ketik ‘`npm init -y`’ seperti dibawah ini.**

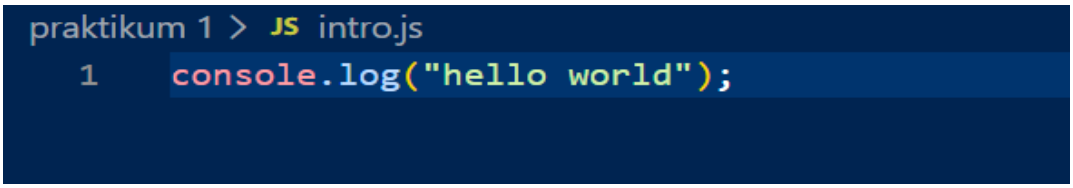


10. **Kemudian buat folder dengan nama “praktikum 1” dan dilanjutkan membuat file “intro.js” seperti gambar dibawah**

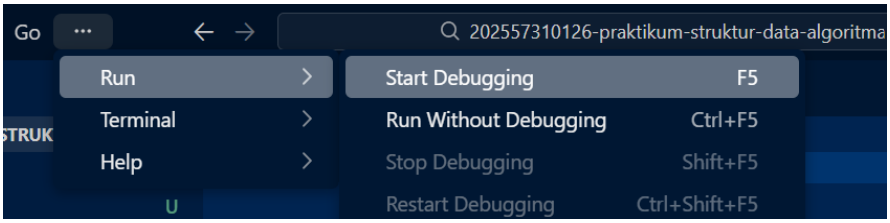




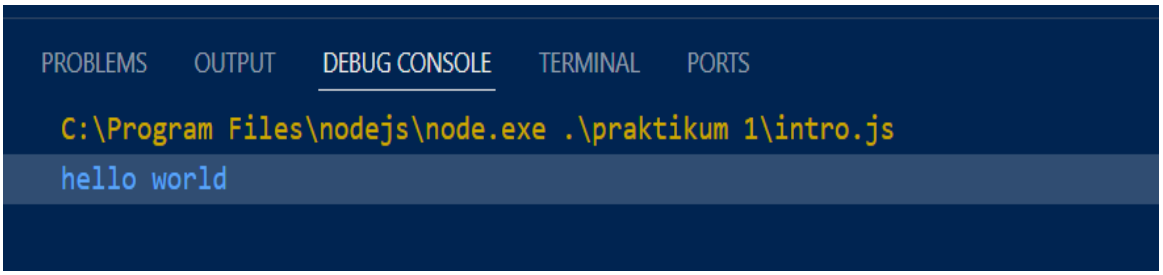
11.Ketik *console.log ("hello world");* pada halaman intro.js



12.Kemudian klik 'Run' pilih 'Start Debugging'



Maka hasilnya akan keluar seperti dibawah ini.



13.Kembali ke terminal git bash dan lanjut ketik code seperti dibawah ini

```
USER@DESTYANASK MINGW64 /d/202557310126-praktikum-struktur-data-algoritma (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it


USER@DESTYANASK MINGW64 /d/202557310126-praktikum-struktur-data-algoritma (main)
$ git commit -m "penggunaan node pertama"
[main ec77963] penggunaan node pertama
 2 files changed, 22 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
 create mode 100644 praktikum 1/intro.js

USER@DESTYANASK MINGW64 /d/202557310126-praktikum-struktur-data-algoritma (main)
$ git push
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 706 bytes | 706.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/DestyanaSilviraKurnia/202557310126-praktikum-struktur-data-algoritma.git
   4055508..ec77963  main -> main
```

14.Kemudian kembali lagi ke github dan cek apakah file dan folder sudah muncul di repository atau belum untuk menguji keberhasilan

Jika sudah muncul seperti dibawah ini, maka pembuatan repository penggunaan node pertama sudah berhasil.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Melalui praktikum ini, saya telah berhasil menyiapkan lingkungan kerja Node.js dan menghubungkannya dengan repositori GitHub. Beberapa poin penting yang berhasil dipraktikkan meliputi:

1. Pengecekan sistem melalui terminal untuk memastikan Node.js sudah terpasang dengan benar.
2. Penggunaan perintah `npm init -y` untuk pembuatan package awal proyek secara otomatis.
3. Eksekusi file JavaScript (intro.js) yang menampilkan output "Hello World" melalui fitur *debugging* di VS Code.
4. Sinkronisasi folder praktikum dari perangkat lokal ke akun GitHub menggunakan perintah Git Bash.

3.2 Saran

Disarankan untuk selalu teliti dalam penamaan folder dan file agar tidak terjadi error saat pemanggilan di terminal. Selain itu, pemahaman mengenai perintah-perintah dasar pada terminal (Command Prompt/Git Bash) sangat perlu ditingkatkan agar proses manajemen file dan *debugging* program bisa dilakukan dengan lebih cepat.